以鄰二氮菲分光光度法測定地下水中的微量鐵含量：檢量線、干擾與不確定度評估

林亞岑　B12502045 · 2026 年 11 月 8 日

1 實驗目的

建立鐵(II)–鄰二氮菲錯合物的檢量線，測定地下水樣品的鐵含量，並評估稀釋、過濾、試劑空白與比色管清潔度對結果的影響。本報告以單一文件示範範本在長標題、多層標題、巢狀清單、方程式、合併儲存格、多面板圖片、程式碼與頁碼等情況下的排版表現。

2 實驗原理

2.1 Beer–Lambert 定律

在 pH 3.5 至 4.5 的醋酸鹽緩衝液中，Fe(II) 與鄰二氮菲（1,10-phenanthroline，簡稱 phen）生成橘紅色錯合物，最大吸收波長 $\lambda_{\max} = 510\ \text{nm}$。吸光度 A 與濃度 c 的關係服從比爾–朗伯定律：

$$A = \varepsilon b c \tag{1}$$

其中 ε 為莫耳吸光係數（$\text{L mol}^{-1}\ \text{cm}^{-1}$），$b$ 為光徑（cm），c 為濃度（mol L^{-1}）。以已知濃度的標準溶液測得 A 後，對 c 作最小平方迴歸，即可由未知樣品的 A 反算濃度。式 1 在 $A < 1.5$ 時偏離最小，故所有測量均控制在此範圍內；樣品若超出檢量線範圍，應先稀釋再測，並將結果乘回稀釋倍率。

2.2 錯合物生成與 pH 條件

顯色反應可寫為

$$\text{Fe}^{2+} + 3\ \text{phen} \Leftrightarrow \text{Fe(phen)}_3^{2+} \tag{2}$$

pH 低於 3 時，phen 被質子化而降低配位能力；pH 高於 6 時，Fe(III) 易水解為氫氧化鐵沉澱。醋酸鹽緩衝液除了維持 pH，也可避免酸鹼度劇烈變化破壞錯合物。水樣中的 Fe(III) 先以鹽酸羥胺還原為 Fe(II)：

$$4\text{Fe}^{3+} + 2\text{NH}_2\text{OH} \rightarrow 4\text{Fe}^{2+} + \text{N}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O} + 4\text{H}^{+} \tag{3}$$

還原與顯色在同一容量瓶中完成，可減少轉移損失；顯色後 10 至 60 分鐘內吸光度穩定，超過 2 小時則因錯合物緩慢分解而略為下降。

3 試劑與儀器

3.1 試劑

- 鐵標準溶液 1000 mg/L（$FeCl_3$ 溶於 0.1 M HCl），使用前稀釋為 100 mg/L 工作液
  - 以 0.2% HNO_3 稀釋，避免鐵吸附於玻璃器壁
  - 工作液每週配製，存放於 4 °C
- 10%（w/v）鹽酸羥胺還原劑
- 0.1%（w/v）鄰二氮菲乙醇溶液，避光保存
- 醋酸鈉 / 醋酸緩衝液（pH 4.5，1 M）
- 去離子水（18.2 MΩ cm）

3.2 儀器

- 雙光束分光光度計（頻寬 1 nm）
- 1.0 cm 石英比色管 6 支
- 50 mL A 級容量瓶、0.45 μm 醋酸纖維濾膜
- 微量吸管（100–1000 μL）與分析天平（0.1 mg）

4 實驗方法

4.1 檢量線配製

1. 取 0、0.5、1.0、2.0、3.0、4.0 mL 工作液，分別置於 50 mL 容量瓶，對應濃度 0 至 8 mg/L。
2. 依序加入 1 mL 鹽酸羥胺、2 mL 鄰二氮菲與 5 mL 緩衝液，以去離子水定容至刻度後搖勻。
   - 每加一試劑後緩慢搖勻，避免局部過酸使 phen 析出。
   - 定容後靜置 10 分鐘，使顯色完全再行測量。
3. 以試劑空白校正零點，於 510 nm 測量吸光度；每點重複三次，取平均值。

4.2 樣品前處理

1. 水樣以 0.45 μm 濾膜過濾，棄去初濾液 10 mL[1]。
2. 取 25 mL 濾液稀釋至 50 mL（稀釋 2 倍），同法顯色並測量三次。
3. 另取 25 mL 濾液加入 2.00 mg/L 鐵標準品，作為加標回收試驗（S-03）。

> **注意**　吸光度超過 1.2 的樣品應先稀釋再測；稀釋倍率須計入結果，且稀釋後的濃度仍應落於檢量線中段，以免迴歸誤差被放大。

[1] 初濾液可能溶出濾膜上的有機物，且含採樣瓶與管路之沖洗水。

> 檢量線至少應涵蓋五個濃度點，樣品吸光度宜落於檢量線中段；每批次分析應包含試劑空白與查核樣品。
>
> ——APHA, **Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater**, 24th ed., Method 3500-Fe B

4.3 前處理流程

圖 1 為本報告採用的前處理與測量流程。流程以點陣圖（PNG）呈現，與向量圖（SVG）同樣可直接以 `image()` 引用，縮放時以原圖解析度為限。



圖 1　地下水樣品之前處理與測量流程。

5 結果

5.1 吸收光譜

圖 2 為 3.00 mg/L 鐵標準溶液與試劑空白在 400 至 620 nm 的吸收光譜。錯合物在 510 nm 有明顯吸收峰，空白在此波長僅 0.010，故以 510 nm 作為測量波長可獲得最大訊噪比。

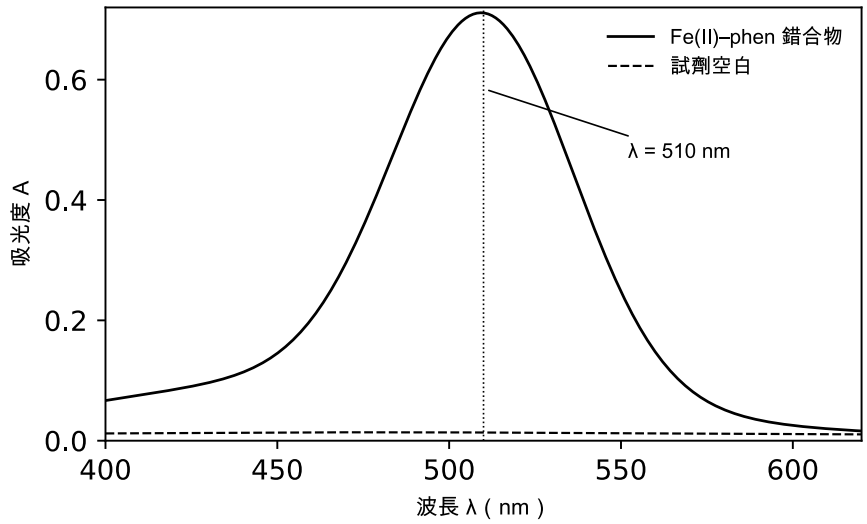


圖 2　Fe(II)–phen 錯合物與試劑空白之吸收光譜（$c = 3.00$ mg/L，$b = 1.0$ cm）。

5.2 檢量線

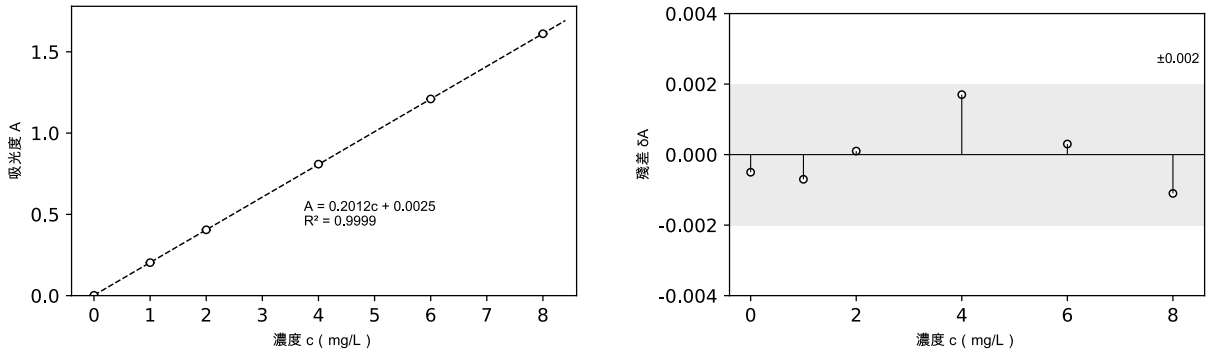
標準溶液之吸光度與標準差列於表 1，以最小平方迴歸求得

$$A = 0.2012\,c + 0.0025, \quad R^2 = 0.9999 \tag{4}$$

其中 c 的單位為 mg/L。迴歸曲線與各濃度點的殘差見圖 3，六個殘差均落在 ±0.002 的容許帶內，未見明顯的系統性彎曲。

表 1　鐵標準溶液之吸光度（$\lambda = 510$ nm，$b = 1.0$ cm，$n = 3$）。

濃度 c（mg/L）	平均吸光度 A	標準差	相對標準差（%）
0	0.002	0.000	0.0
1.0	0.203	0.001	0.5
2.0	0.405	0.001	0.2
4.0	0.809	0.002	0.2
6.0	1.210	0.002	0.2
8.0	1.611	0.003	0.2



（a）檢量線與最小平方迴歸　　（b）殘差與 ±0.002 容許帶

圖 3　鐵標準溶液之檢量線（a）與殘差（b）。空心圓為三次測量平均值，誤差線為標準差，虛線為迴歸結果。

5.3 樣品測定

樣品經二倍稀釋後測得 $A = 0.384 \pm 0.006$（$n = 3$），代入式 4 得稀釋液濃度

$$c_{\text{樣品}} = \frac{0.384 - 0.0025}{0.2012} = 1.90 \ \text{mg/L}, \tag{5}$$

乘回稀釋倍率後為 3.79 mg/L，三次重複的標準差為 0.06 mg/L、相對標準差 1.6%。表 2 彙整三件樣品的結果與加標回收試驗。

表 2　地下水樣品之測量結果與加標回收試驗。

樣品與前處理		測量結果（$n = 3$）		
編號	處理方式	稀釋倍率	吸光度 A	濃度 c（mg/L）
S-01	0.45 μm 過濾，未加標	2×	0.384 ± 0.006	3.79 ± 0.06
S-02	未過濾，靜置 30 分鐘	2×	0.391 ± 0.011	3.86 ± 0.11
S-03	0.45 μm 過濾，加標 2.00 mg/L	2×	0.586 ± 0.007	5.80 ± 0.07

5.4 回收率與方法性能

加標回收率以式 6 計算，其中 $c_{\text{加標}}$、$c_{\text{原樣}}$ 與 $c_{\text{添加}}$ 分別為加標樣品、原樣品與添加量之濃度：

$$\begin{aligned} \text{回收率} &= \frac{c_{\text{加標}} - c_{\text{原樣}}}{c_{\text{添加}}} \times 100\% \\ &= \frac{5.80 - 3.79}{2.00} \times 100\% = 100.5\% \end{aligned} \tag{6}$$

檢出極限以 $3.3\,\frac{\sigma}{S}$ 估算（σ 為空白標準差 0.002，S 為式 4 的斜率 0.2012），得 0.03 mg/L，遠低於飲用水水質標準 0.3 mg/L。

6 討論

6.1 檢量線品質

檢量線的斜率為 $0.2012\ \text{L mg}^{-1}\ \text{cm}^{-1}$，換算莫耳吸光係數

$$\varepsilon = 0.2012 \times 55.845 = 1.12 \times 10^{4}\ \text{L mol}^{-1}\ \text{cm}^{-1}, \tag{7}$$

與文獻值 1.1×10^{4} 相符，顯示錯合物組成與文獻一致。六個濃度點的 R^2 為 0.9999，殘差均落在 ±0.002 的容許帶內（圖 3 的 b 面板），檢量線在 0 至 8 mg/L 間線性良好。以 0.002 的空白標準差估算，檢出極限為 0.03 mg/L，足以測定飲用水標準附近的濃度。

6.2 誤差來源

樣品三次測量的相對標準差為 1.6%，主要誤差來源如下：

- 比色管外壁的指紋、氣泡與液面高度差異，估計貢獻 0.5% 至 1.0% 的相對誤差。
- 定容讀數的凹液面判斷，50 mL 容量瓶約有 ±0.05 mL 的變異，相當於 0.1% 的濃度誤差。
- 顯色時間與室溫：10 至 60 分鐘內吸光度穩定，超過 2 小時則下降約 0.5%。
- 樣品濁度：未過濾樣品 S-02 的結果較 S-01 高 1.8%，與懸浮顆粒的散射有關。

6.3 與文獻比較

地下水鐵濃度 3.79 mg/L，約為飲用水水質標準 0.3 mg/L 的 13 倍；此濃度在還原性地下水中常見，若抽取後接觸空氣，Fe(II) 會氧化為 Fe(III) 並形成氫氧化鐵沉澱，造成管線與設備結垢。加標回收率 100.5%，顯示基質效應可忽略；未過濾與過濾樣品的差異僅 1.8%，說明本樣品的懸浮固體含量不高。以稀釋 2 倍進行測定，可將吸光度控制在檢量線中段，是兼顧靈敏度與線性的合理選擇。

7 結論

檢量線在 0 至 8 mg/L 間線性良好（$R^2 = 0.9999$），檢出極限 0.03 mg/L。地下水鐵濃度為 3.8 ± 0.1 mg/L，約為飲用水標準的 13 倍；加標回收率 100.5%，基質干擾可忽略。若作為飲用水源，需經曝氣、氧化與過濾處理後再使用。

8 參考文獻

1. APHA, AWWA, WEF. **Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater**, 24th ed. Washington, DC: American Public Health Association, 2023, Method 3500-Fe B.
2. 陳建良、黃雅琪。〈以鄰二氮菲法測定地下水鐵之改良〉。《環境分析化學》，42(3), 2021, 217–228。
3. World Health Organization. **Guidelines for Drinking-water Quality**, 4th ed. Geneva: WHO, 2022. who.int

附錄 A　資料處理程式

以 Python 重算迴歸結果，並將稀釋倍率計入樣品濃度。

```python
import numpy as np

# 濃度 (mg/L) 與三次測量之平均吸光度
conc = np.array([0.0, 1.0, 2.0, 4.0, 6.0, 8.0])
absb = np.array([0.002, 0.203, 0.405, 0.809, 1.210, 1.611])

slope, intercept = np.polyfit(conc, absb, 1)
pred = slope * conc + intercept
r2 = 1 - ((absb - pred) ** 2).sum() / ((absb - absb.mean()) ** 2).sum()
print(f"A = {slope:.4f} c + {intercept:.4f}, R^2 = {r2:.4f}")

# 樣品：二倍稀釋，稀釋液吸光度 0.384
c_diluted = (0.384 - intercept) / slope
print(f"c(diluted) = {c_diluted:.2f} mg/L")
print(f"c(sample)  = {2 * c_diluted:.2f} mg/L")
```

附錄 B　範本用法

範本由三支檔案組成：`lib.typ` 定義字型、字級與版面，`example.typ` 與 `example-en.typ` 分別為中、英文範例。圖片置於 `images/` 目錄，以相對路徑引用，例如 `image("images/spectrum-zh.svg")`，圖說寫在 `caption:` 中。編譯指令為

```
typst compile example.typ
```

最小可用範例：

```
#import "lib.typ": jotting

#show: jotting.with(
  title: [報告標題],
  author: [王小明  B11234567],
  date: [2026 年 11 月 8 日],
  lang: "zh",       // 切換行距與間距
  pg-num: true,     // 頁尾頁碼，預設關閉
)
```